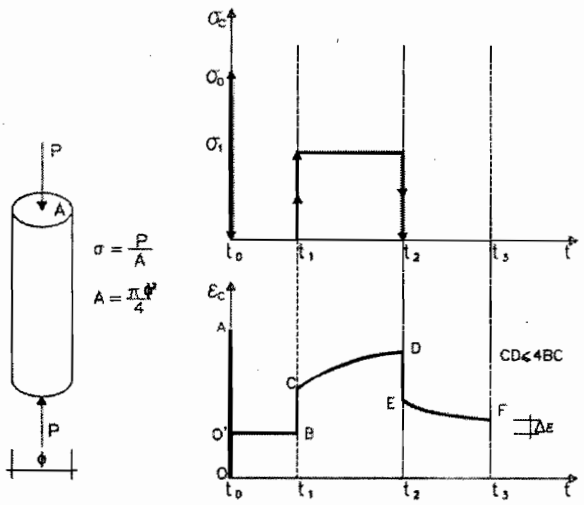
**Universidade Católica de Pernambuco** – Concreto Armado I - Prova do I GQ – 2º Chamada do I GQ

## PARTE TEÓRICA

**1)** Os gráficos a seguir representam o comportamento do concreto ao longo do tempo, sofrendo carga e descarga em seqüência. **(1,0)**




Pede-se:
a) Explicação do que está ocorrendo com o concreto no trecho $t_1$-$t_2$ e como justificar este comportamento;
b) Explicação do que está ocorrendo com o concreto no trecho $t_2$-$t_3$ e como justificar este comportamento.

**2)** Um engenheiro conta a seguinte história para você:

*"Em uma obra, está se fazendo o controle da qualidade do concreto por amostragem total, conforme a NBR 12.655, item 7.2.3.2. Por ela, tira-se um exemplar (composto de 2 corpos de prova) por amassada (no caso, por cada caminhão de concreto) e forma-se os lotes conforme algumas regrinhas (conforme volume máximo de concreto, dias de concretagem, etc.). A resistência de cada exemplar é a maior, entre as duas dos corpos de prova. Na maioria das vezes, um lote fica com menos de 20 exemplares, então a NBR determina que o fck do lote seja igual a menor resistência dentre as resistências dos exemplares que compõe aquele lote. Em suma, escolhe-se o maior dentre 2 corpos de prova de cada exemplar e, dentre esses maiores, pega-se o menor. Este é o fck. Mas, o que fazer quando o $f_{ck}$ de algum lote dá abaixo do mínimo de projeto? Muitas vezes pode ser por falha na moldagem, cura ou transporte dos corpos de prova".*

Baseado no que foi discutido em sala de aula, avalie se as idéias do engenheiro estão corretas e responda adequadamente à sua pergunta final, tudo de acordo com a NBR 12.655 e NBR 6118, claro. **(1,5)**

## PARTE PRÁTICA

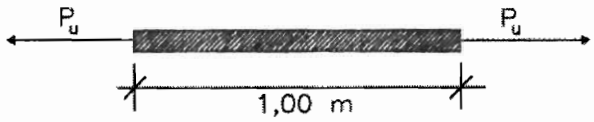
**3)** Você é o responsável técnico pela execução da estrutura de concreto armado de um edifício residencial em Caruaru, onde o risco de deterioração da estrutura é pequeno e a agressividade ambiental pode ser considerada como moderada. Sob estas condições responda as questões que se seguem: **(5,5)**

- Determinada peça comprimida de concreto desta obra com 1,5 m de comprimento e seção transversal circular de diâmetro igual a 25 cm é solicitada por uma força de compressão axial de 250 kN. Qual a redução de comprimento que esta peça apresentará? **(1,5)**

- Em que período de tempo uma viga de seção transversal de 25/160 cm, que tem apenas 1/3 do seu perímetro exposto ao ambiente agressivo da obra, terá apresentado 90% da deformação máxima de retração. Admita umidade relativa do ar igual a 82% e que a cura da peça se prolongou por 14 dias após a concretagem. **(2,0)**

- Considerando os dados da terceira questão acima, determine a deformação por fluência aos dois anos de idade admitindo que a viga fosse colocada em carga 60 dias depois de concretada. Admita que abatimento do concreto fosse de 12 cm. **(2,0)**

4) Para a barra de aço da figura a seguir, determine: **(2,0)**




***Barra de aço $\phi$ 12,5mm, CA 50 A e $f_{ck}$ = 30MPa.***

- A carga $P_u$;
- $\Delta l_u$ (para P ligeiramente inferior a $P_u$);
- Comprimento de ancoragem básico;